

LATVIJAS UNIVERSITĀTE
EKSAKTO ZINĀTŅU UN TEHNOLOĢIJU FAKULTĀTE
MATEMĀTIKAS NODAĻA

POLIMONDU VIRKNES UN FORMĀLĀS VALODAS

BAKALAURA DARBS

Autors: Marta Rudzāte

Studenta apliecības nr.: mr18118

Darba vadītājs: Dr. math. Andrejs Cibulis

RĪGA 2026

ANOTĀCIJA

Darbs veltīts perfektu polimodu eksistences jautājumiem. Darbā ir piedāvātas jaunas perfektu polimodu ģenerēšanas metodes, kas saistītas ar bezkonteksta un paralēlo bezkonteksta gramatiku lietojumiem. Ir izveidotas vairākas datorprogrammas šo metožu praktiskai realizācijai, pievēršot uzmanību tam, vai veidotās konstrukcijas (lauztās līnijas) atgriežas sākumpunktā un vai nenotiek malu krustošanās.

Atslēgas vārdi: izogoni, polimino, polimondi, bezkonteksta gramatika, paralēlā bezkonteksta gramatika, atbalsta vektoru mašīnas.

ABSTRACT

The work is devoted to the questions of the existence of perfect polyiamonds. The work proposes new methods of generating perfect polyiamonds, related to the applications of context-free and parallel context-free grammars. Several computer programs were created for the practical implementation of these methods, paying attention to whether the constructed constructions (broken lines) return to the starting point and whether there is no edge intersection.

Keywords: isogons, polyomino, polyiamonds, context-free grammar, parallel context-free grammar, support vector machines.

SATURA RĀDĪTĀJS

Definīcijas	4
Ievads	5
1. Jaunumi polimondū pasaulē	6
1.1. Baltic Way 2025 olimpiādes uzdevums	6
2. Bezkonteksta gramatikas	7
2.1. Polimondū iegūšana ar bezkonteksta gramatiku	7
3. Paralēlās bezkonteksta gramatikas	8
3.1. Polimondū iegūšana ar paralēlo bezkonteksta gramatiku	9
4. Konstruktīvas atgriešanās sākumpunktā	11
4.1. 120-grādu izogonu eksistence	13
5. Malu nekrustošanās	14
5.1. Atbalsta vektoru mašīnas pielietojums polimondiem	14
6. Pārējās konstrukcijas	15
Secinājumi	24
Izmantotā literatūra un avoti	25

DEFINĪCIJAS

- 1. definīcija.** Par polimino (angl. *polyomino*, [1]) sauc plaknes figūru, kas sastāv no vienības kvadrātiem, kuri pievienoti viens otram pa vesela garuma malām.
- 2. definīcija.** Par polimondū (angl. *polyiamond*, [2]) sauc plaknes figūru, kas sastāv no regulāriem vienības trijstūriem, kuri pievienoti viens otram pa vesela garuma malām.
- 3. definīcija.** Ja n -stūra (polimino vai polimonda) visi malu garumi, sākot ar kādu virsotni, iet pēc kārtas augošā secībā no 1 līdz n , tad tādu daudzstūri sauc par perfektu [2].
- 4. definīcija.** Par 90 grādu secīgu izogonu (angl. *serial isogon of 90 degrees*, [7]) sauc daudzstūri, kurš satur tikai taisnus leņķus, un kura malu garumi, sākot no kādas virsotnes, ir naturāli skaitļi augošā secībā no 1 līdz n . Šādu daudzstūri sauc arī par goligonu (angl. *golygon*).
- 5. definīcija.** Par 60 grādu secīgu izogonu (angl. *serial isogon with 60-degree angles*, [7]) sauc perfektu polimondū, kura visi iekšējie leņķi ir vai nu 60° vai 300° . Šādu daudzstūri arī sauc par perfektu šaurleņķu polimondū.
- 6. definīcija.** Par 120 grādu secīgu izogonu (angl. *serial isogon with 120-degree angles*, [7]) sauc perfektu polimondū, kura visi iekšējie leņķi ir vai nu 120° vai 240° . Šādu daudzstūri arī sauc par perfektu platleņķu polimondū.
- 7. definīcija.** Par *perfektu lauztu līniju* sauc lauztu līniju no n posmiem, kuras posmi iet pa bezgalīgā trijstūru režģa līnijām un posmu garumi ir secīgi $n, n-1, \dots, 1$.
- 8. definīcija.** Ja v un w ir divas virknes alfabētā $\{a,b,c,d,e,f\}$ (to pieraksta arī $v, w \in \{a,b,c,d,e,f\}^*$), tad
 - $|v|$ apzīmē v garumu jeb burtu skaitu, kam vienmēr izpildās $|v| \in \mathbf{Z}_{0+}$.
 - ε apzīmē tukšo virkni jeb vienīgo virkni, kuras garums ir 0.
 - vw apzīmē virkņu v, w konkatenāciju, kur tās raksta vienu pēc otras.
 - v^k apzīmē virkni v , kas uzrakstīta k reizes.

IEVADS

Pirmo reizi perfekti polimondi ir apskatīti 1988. gadā, kad Lī Salovs (*Lee Sallows*) definēja 90 grādu secīgu izogonu. Kopā ar Martinu Gardneru (*Martin Gardner*) uzrādījis konstrukciju perfektiem $8k$ -stūru polimino, kur $k \geq 1$, kurus var pārveidot par perfektiem polimondiem.

2022. gada ATEE ikgadējās konferences “Būt vai nebūt lieliskam izglītotājam” (angl. *To be or not to be a great educator*) rakstu krājumā [4] ir uzrādītas perfektu polimundu konstrukcijas katram pāra malu skaitam $n \geq 6$, kā arī ir labi pamatots, ka polimonda galapunkts savienosies ar tā sākumpunktu, tomēr nav pamatots, kāpēc malas savstarpēji nekrustojas.

Autores kursa darbā ir uzrādītas vairākas konstrukcijas nepāra skaita malu polimondiem, kā arī ir dots piemērs, shēma kā pamatot, ka polimonda galapunkts atgriezīsies tā sākumpunktā. Tomēr nav pamatots, ka konstrukcijas vienmēr dos korektus polimondus.

Darba mērķis ir pierādīt eksistenci perfektiem polimondiem. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti šādi darba uzdevumi:

1. iepazīties ar literatūru, kas pieejama par perfektiem polimondiem;
2. uzlabot kursa darbā atrasto konstrukciju shēmas;
3. uzrakstīt datorprogrammu, lai atrastu jaunas konstrukcijas;
4. pierādīt konstrukciju korektumu.

Darbs sastāv no 6 nodaļām, definīciju saraksta, ievada, secinājumiem, izmantotās literatūras saraksta, anotācijas latviešu un angļu valodā. Darbā iekļauta viena tabula, 27 attēli un 8 literatūras avoti.

1. JAUNUMI POLIMONDU PASAULĒ

1. tabulā var redzēt perfekto polimondus skaitu līdz pat 26 malām. Šie polimondi tika atrasti un saskaitīti ar datorprogrammu, kas balstās uz koka apstaigāšanas jeb *backtracking* algoritmu.

1. tabula

Perfekto polimondus skaits atkarībā no malu skaita

n	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Skaitis	1	1	2	7	3	4	21	87	228	477	1335	4026	8599	22326

n	19	20	21	22	23	24	25	26
Skaitis	67068	193445	526694	1464978	4284617	12621026	35662687	102848450

1.1. Baltic Way 2025 olimpiādes uzdevums

2025.gada starptautiskajā komandu matemātikas olimpiādē *Baltic Way* viens no uzdevumiem bija par perfektiem polimondiem:

9. uzdevums

Par *Baltijas polimondus* saucim n -stūri, kura malu garumi ir $n, n-1, \dots, 2, 1$ tieši šādā secībā un visi iekšējo leņķu lielumi ir 120° vai 240° .

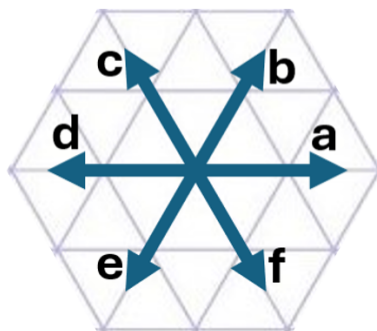
Pierādīt, ka jebkuram *Baltijas polimondam* n dalās ar 6.

Ievērojam, ka *Baltijas polimondi* ir tas pats, kas 120 grādu secīgi izogoni, jeb perfekti platleņķu polimondi. Sk. [7], kur formulēts līdzīgs rezultāts, kas *Baltic Way* žūrijai tolaik nebija zināms.

Olimpiādes uzdevuma pierādījums sastāv no 3 daļām:

1. Polimonda malu skaits dalās ar 2.
2. Polimonda kodējums, kas sākas ar burtu a, sastāv no burtu pāriem ab, af, cb, cd, ed, ef noteiktā secībā. Burtu attiecīgos virzienus var redzēt 1. attēlā.
3. Polimonda malu skaits dalās ar 3.

LU mājaslapā var atrast pilnu pierādījumu.



1. att. Koordinātu sistēma trijstūru režģī

2. BEZKONTEKSTA GRAMATIKAS

Rakstā [6] bezkonteksta gramatika (angl. *context-free grammar*, CFG) G ir definēta kā četru elementu kopa: $G = (V, T, P, S)$, kur V ir netermināļu (angl. *non-terminals*) kopa, T ir termināļu (angl. *terminals*) kopa, P ir produkciju (angl. *production rules*) kopa un $S \in V$ ir sākuma simbols. Valodas, kuras ir ģenerētas no bezkonteksta gramatikām, sauc par bezkonteksta valodām (angl. *context-free languages*, CFL).

Termināļi ir simboli, kas veido valodas elementus, un netermināļi palīdz izveidot šos elementus. Nosacījumi sastāv no trīs daļām: viena netermināļa, simbola “ $\rightarrow$ ”, termināļu un netermināļu virknītes, kas var būt arī tukša – bez neviena simbola. Pielietojot šo produkciju, netermināli aizstāj ar virknīti, kas seko pēc bultas.

2.1. Polimondū iegūšana ar bezkonteksta gramatiku

Pēc definīcijas, perfektai laužtai līnijai nav obligāti jābūt vienkāršai; tā ir nogriežņu secība $A_0A_1, A_1A_2, \dots, A_{n-1}A_n$, kurā ir atļauta posmu savstarpēja krustošanās, tās pašas virsotnes izmantošana vairākās vietās, jauna posma vilkšana caur citus posmus savienojošo virsotni vai arī viena un tā paša nogriežņa vai posma vilkšana atkārtoti. Tā var būt un var arī nebūt slēgta – nav zināms, vai $A_0 = A_n$.

Lai aprakstītu perfektu polimondū, var izmantot koordinātu sistēmu, kas attēlota 1. attēlā. Tā kā var pieņemt, ka polimonds sākas ar garāko malu un turpinās dīlstošā secībā, tad jebkuru perfektu polimondū var aprakstīt ar virzienu burtiem a,b,c,d,e,f vienā vienīgā veidā. Šie seši burti veido termināļu kopu $T = \{a,b,c,d,e,f\}$ bezkonteksta gramatikai, kas veido perfektus polimondus. Lielie burti treknajā rakstā **P**, **S**, **T** būs netermināļi, kuriem var lietot gramatikas produkcijas, iegūstot no tiem jaunus termināļus un netermināļus. Citi mazie burti, piemēram

u, v, w, x, y, z, t apzīmēs termināļu virknes jeb *strings*, kas var būt gan perfekti polimondi, gan arī perfektas laužas līnijas. Eksistē bijektīva atbilstība starp virknēm w alfabētā $\{a, b, c, d, e, f\}$ un perfektām laužām līnijām, kur katram burtam atbilstošajā virzienā velk posmus garumā $|w|$, $|w| - 1, \dots, 1$.

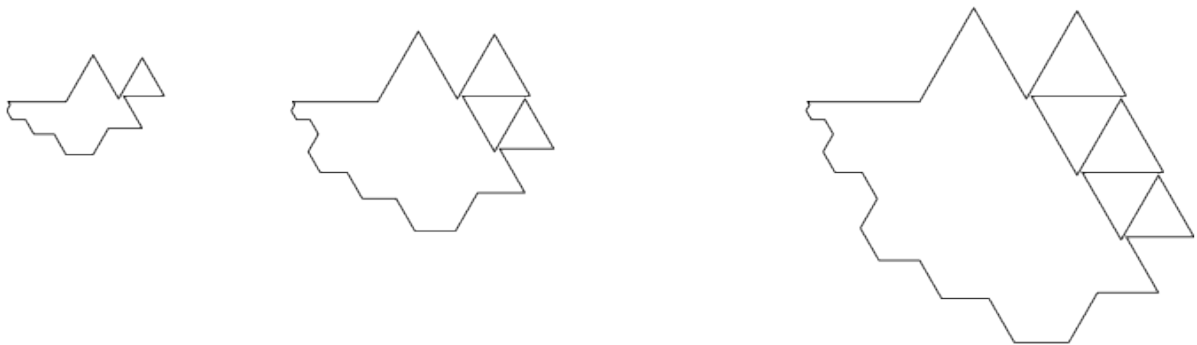
- Piemēram, $(ca)^3$ apzīmē to pašu ko $cacaca$.
- Katrai virknei v ir konkatenācijas $v\epsilon = v$ un $\epsilon v = v$. Daudzos citos gadījumos $vw \neq wv$.

2. attelā uzzīmētos polimondus var aprakstīt ar šādu virkņu izteiksmi:

$$s_k = abfbfdf(bfdf)^k dedcd(cdc b)^k cdcb c,$$

vai arī ar šādu bezkonteksta gramatiku:

$$\mathcal{G}_1 : \begin{cases} \mathbf{S} \rightarrow abfbfdf \mathbf{P} cdcb c \\ \mathbf{P} \rightarrow bfdf \mathbf{P} cdcb \\ \mathbf{P} \rightarrow dedcd \end{cases}$$



2. att. $(8k + 1)$ -stūru perfektie polimondi, kur $k \geq 2$

Ja ir vairākas produkcijas $\mathbf{P} \rightarrow \dots$, tad gramatikas lietotājs var izvēlēties kuru produkciju lietot. Daudzi autori raksta 2. un 3. produkcijas vienā rindā, atdalot ar vertikālu svītrīņu:

$$\mathbf{P} \rightarrow bfdf \mathbf{P} cdcb \mid dedcd$$

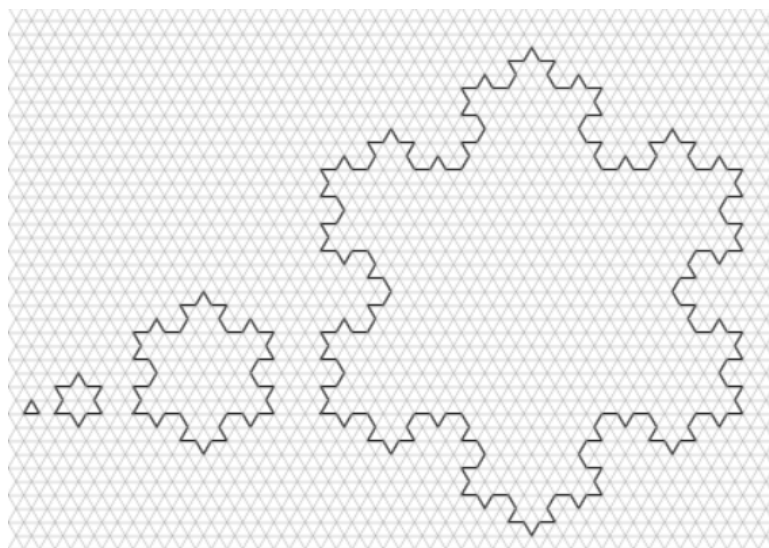
Tiklīdz kā $\mathbf{P}$ pārvērš par $dedcd$, ir iegūta pabeigta virzienu burtu virkne bez netermināliem, kura apraksta kārtējo polimondus.

3. PARALĒLĀS BEZKONTEKSTA GRAMATIKAS

Rakstā [8] ir definēta paralēlā bezkonteksta gramatika (angl. *parallel context-free grammar*, PCG), izmantojot bezkonteksta gramatiku $G = (V, T, P, S)$. G ir paralēlā bezkonteksta gramatika, ja $\forall w_1 \xRightarrow{G} w_2$ un $\forall A \in V$, kur $w_1 = x_1 A x_2 A \dots A x_r$, $w_2 = x_1 \alpha x_2 \alpha \dots \alpha x_r$, $r \geq 1$, $A \rightarrow \alpha \in P$ un $x_1, \dots, x_r$ nesatur A . Šī definīcija pasaka, ka visi virknes saturošie netermināļi ir vienlaikus jāaizstāj ar vieniem un tiem pašiem nosacījumiem. Valodu $L = L(G)$ sauc par paralēlo bezkonteksta valodu (angl. *parallel context-free language*, PCL), ja L ir ģenerēta ar paralēlo bezkonteksta gramatiku G .

Paralēlā bezkonteksta gramatikā var saskatīt līdzības ar Lindenmaiera sistēmām (angl. *Lindenmayer systems*) jeb L-sistēmām. Vienīgi L-sistēmās malu skaits parasti aug eksponenciāli, pazīstams piemērs ir Koha sniegpārsla. Koha sniegpārslas iterācijas, kas visi arī ir (neperfekti) polimondi ģenerē šāda paralēlā gramatika (katrā nākamajā iterācijā netermināļu kļūst 4 reizes vairāk):

$$\mathcal{G}_{\text{Koch}} : \begin{cases} S & \rightarrow aZcUeW \\ (Z, T, U, V, W, X) & \rightarrow (ZfXbTaZ, TaZcUbT, UbTdVcU, \\ & VcUeWdV, WdVfXeW, XeWaZfX) \\ (Z, T, U, V, W, X) & \rightarrow (\varepsilon, \varepsilon, \varepsilon, \varepsilon, \varepsilon, \varepsilon) \end{cases}$$



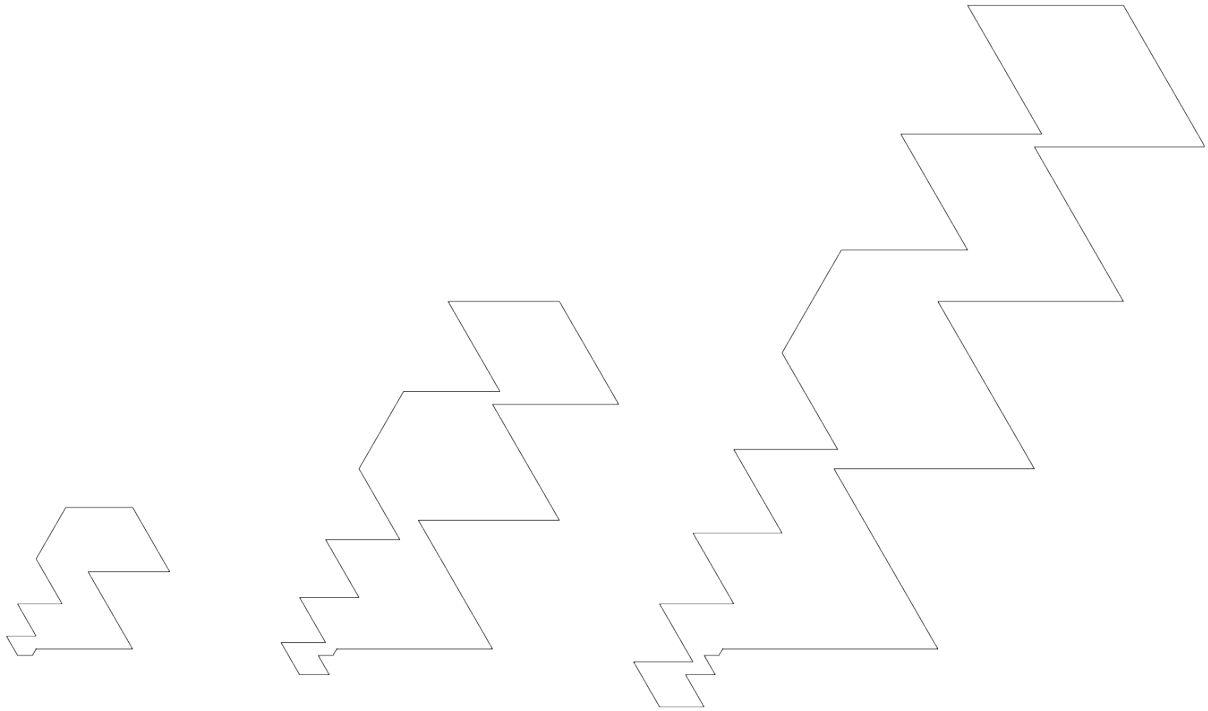
3. att. Koha sniegpārsla

Atšķirībā no L-sistēmām, šajā darbā ieviestās paralēlās gramatikas nepalielina netermināļu skaitu un tāpēc polimonda malu skaits augs aritmētiskā progresijā.

3.1. Polimondus iegūšana ar paralēlo bezkonteksta gramatiku

Aplūkosim 4.attēlā attēloto konstrukciju. To var aprakstīt ar šādu paralēlo bezkonteksta gramatiku:

$$\mathcal{G}_2 : \begin{cases} S & \rightarrow a P_1 c a c d P_2 e P_2 f d f d f a P_1 b \\ (P_1, P_2) & \rightarrow (c a P_1, f d P_2) \\ (P_1, P_2) & \rightarrow (\varepsilon, \varepsilon) \end{cases}$$



4. att. $(8k - 3)$ -stūru perfektie polimondi, kur $k \geq 2$

Šajā gadījumā produkciju kopa satur trīs likumus – pirmais aiztāj sākumsimbolu S ar aksiomu, abi pārējie parāda, ko var darīt “paralēli” jeb vienlaikus ar netermināļiem P_1, P_2 :

- Vai nu P_1, P_2 vienlaikus pārveido attiecīgi par $c a P_1$ un $f d P_2$,
- Vai arī P_1, P_2 vienlaikus pārveido par tukšajām virknēm jeb izdzēs. Šajā gadījumā gramatikas produkcijas beidzas, jo visi netermināļi ir pazuduši. Un iegūtā virkne (cerams) iekodē kādu polimondū.

Daudzi autori otro un trešo likumu apvieno vienā rindā, atdalot abas izvēles ar vertikālu svītriņu:

$$(P_1, P_2) \rightarrow (c a P_1, f d P_2) \mid (\varepsilon, \varepsilon)$$

Paralēlā gramatika šoreiz ir tikai formāls pieraksts, kā divās virknes vietās “iepumpēt” vienādā skaitā kaut kādas apakšvirknes.

Ērtības labad, konstrukciju varam arī pierakstīt šādi:

$$s_k = a(ca)^k c a c d(fd)^k e(fd)^k f d f d f a(ca)^k b. \quad (3.1)$$

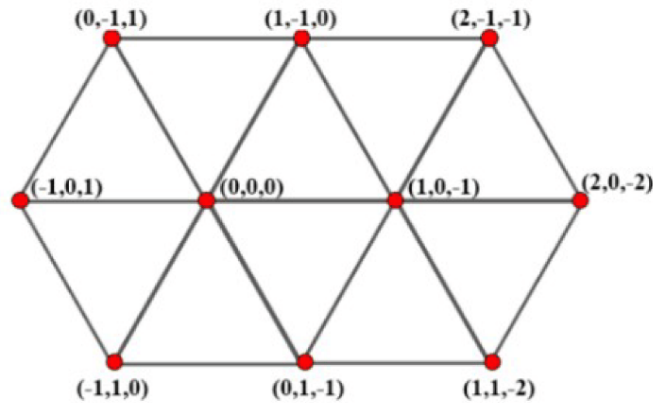
Ir spēkā pumpēšanas lemma bezkonteksta valodām (*Pumping lemma for context-free languages*), no kuras seko ka virknes uv^nwx^ny (kur divas apakšvirknes v un x jāiesprauž vienādā skaitā) var iegūt ar bezkonteksta gramatikām, bet tādas virknes, kur vienādā skaitā iespraužamas trīs vai četras apakšvirknes – vairs nav aprakstāmas ar bezkonteksta gramatikām. Tas paskaidro, kāpēc dažām polimundu konstrukcijām izmantotas parastas bezkonteksta gramatikas, bet citām – paralēlās bezkonteksta gramatikas, jo tajās jaunas malu virknītes iespraužamas vairāk nekā divās vietās.

Ar bezkonteksta gramatikām un arī ar paralēlajām gramatikām var ģenerēt visdažādākās stringu kopas jeb *formālās valodas*. Lai pārliecinātos, ka mūsu atrastās gramatikas ģenerē tikai perfektus polimondus (nevis tikai perfektas laužas līnijas), jāpārliecinās, ka perfektā laužā līnija allaž atgriežas sākumpunktā (4. nodaļa) un šīs laužtās līnijas posmi savstarpēji nepārklājas (5. nodaļa).

4. KONSTRUKCIJAS ATGRIEŠANĀS SĀKUMPUNKTĀ

2024.gadā diskrētās matemātikas konferencē prezentācijā “Perfektu polimundu saimes un formālās valodas” (angl. “*Families of Perfect Polyiamonds and Formal Languages*”) tika prezentēts apgalvojums un teorēma, kas izcili pamato malu atgriešanos sākumpunktā konstrukcijām, kuras var aprakstīt ar bezkonteksta un paralēlajām bezkonteksta gramatikām.

Visur zemāk izmantosim koordinātu sistēmu, kas ir attēlota 5. attēlā.



5. att. Koordinātu sistēma

4.1. Apgalvojums. Doti k vektori $u_1, \dots, u_k$ un k otrās pakāpes polinomi $P_i(t)$. Definējam

$$v_n = \sum_{i=1}^k P_i(n) \cdot u_i.$$

Tad visi $v_4, v_5, \dots$ ir v_1, v_2, v_3 lineāras kombinācijas.

Pierādījums. Katram n definējam koeficientus

$$\alpha(n) = \frac{(n-2)(n-3)}{2}, \quad \beta(n) = -(n-1)(n-3), \quad \gamma(n) = \frac{(n-1)(n-2)}{2}.$$

Tad $v_n = \alpha(n)v_1 + \beta(n)v_2 + \gamma(n)v_3$, jo abas puses ir vienādi otrās pakāpes polinomi no n ar vienādām vērtībām punktos $n = 1, 2, 3$, un otrās pakāpes polinoms, kas sakrīt trijos punktos, ir viennozīmīgi noteikts. □

4.1. Teorēma. Ja $s_n = x_k y_k^n x_{k-1} y_{k-1}^n \cdots x_2 y_2^n x_1 y_1^n x_0$ ir perfekta slēgta lauza līnija, kur $n = 1, 2, 3$, tad virzienu virkne s_n apraksta perfektu polimondu (vai vismaz perfektu lauza līniju, kura ir slēgta – atgriežas sākumpunktā) visiem naturāliem n .

Pierādījums. Definējam jebkurai burtu virknītei $x = x_1 \dots x_L$ ar garumu $L = |x|$ šādas divas funkcijas, kuru vērtības ir vektori mūsu trijstūru režģa koordinātu sistēmā $\mathbb{Z}^3$:

$$\begin{aligned} g(x) &= \sum_{j=1}^L (L-j+1) \cdot \mathbf{h}(x_j), \\ p(x) &= \sum_{j=1}^L \mathbf{h}(x_j), \end{aligned}$$

kur $\mathbf{h}(x_j)$ apzīmē vienības vektoru j -tajam virzienā burtam virknē x : $x_j \in \{a, b, c, d, e, f\}$. Šie vienības vektori ir attiecīgi $\mathbf{h}(a) = (1, 0, -1)$, $\mathbf{h}(b) = (1, -1, 0)$, $\mathbf{h}(c) = (0, -1, 1)$, $\mathbf{h}(d) = (-1, 0, 1)$, $\mathbf{h}(e) = (-1, 1, 0)$, $\mathbf{h}(f) = (0, 1, -1)$.

Malu vektoru summa patvaļīgam n :

$$\begin{aligned} v_n &= g(x_0) + \sum_{i=1}^k (g(y_i) + g(x_i)) + \\ &+ \sum_{i=1}^k \left(n \cdot |x_0| + \sum_{j=1}^{i-1} n \cdot (n \cdot |y_j| + |x_j|) + \frac{n(n-1)}{2} |y_i| \right) \cdot v(y_i) + \\ &+ \sum_{i=1}^k \left(|x_0| + \sum_{j=1}^{i-1} (n \cdot |y_j| + |x_j|) + n \cdot |y_i| \right) \cdot v(x_i). \end{aligned}$$

Ar vektoriem v_1, v_2, v_3 var izteikt visus pārējos – sk.4.1. apgalvojumu augstāk. Ja $v_1, v_2, v_3 = (0, 0, 0)$, tad arī $v_4, v_5, \dots = (0, 0, 0)$, t.i. visas lauza līnijas atgriežas sākumpunktā. ■

Piemērs ar paralēlo bezkonteksta gramatiku $\mathcal{G}_2$:

$$\begin{cases} g(\text{acacdefdfdfab}) = 13 \cdot (1,0, -1) + 12 \cdot (0, -1,1) + \dots + (1, -1,0) = (0,0,0) \\ g(\text{acacacdfdefdfdfdfacab}) = \dots = (0,0,0) \\ g(\text{acacacacdfdfdefdfdfdfdfacacab}) = \dots = (0,0,0) \end{cases}$$

Tātad pirmās trīs laužtās līnijas gramatikas $\mathcal{G}_2$ ģenerētajā virknē ir slēgtas. Pēc 4.1. teorēmas arī visas turpmākās virknes aprakstīs slēgtas laužtās līnijas.

4.1. 120-grādu izogonu eksistence

[7] apgalvots, ka “secīgi 120-grādu izogoni eksistē tad un tikai tad, ja N dalās ar 6”. Pierādījums, ka ikvienam secīgam 120° izogonam malu skaits noteikti dalās ar 6, dots *Baltic Way 2025* 9.uzdevuma atrisinājumā Šajā darbā pamatosim, ka visiem $n \geq 12$ dalāmība ar 6 ir arī pietiekamais nosacījums. Tas pabeidz *Lee Sallows* apgalvojuma pierādījumu, kurš pašā rakstā nav minēts.

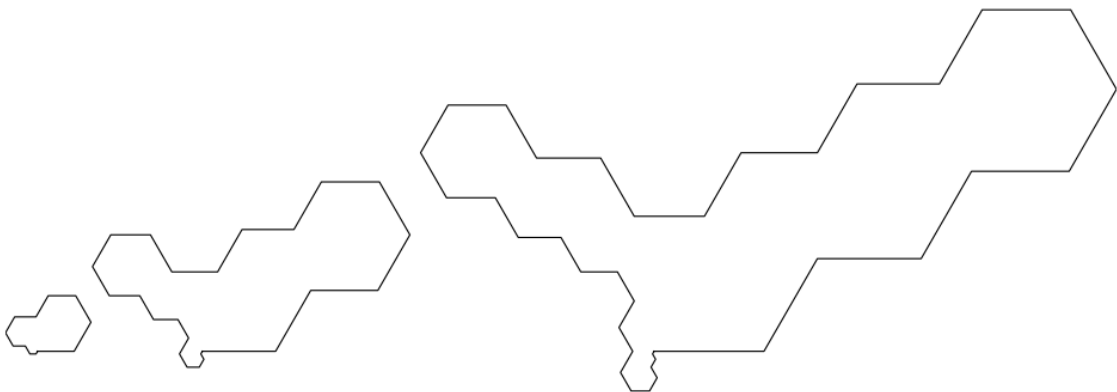
4.2. Apgalvojums. *Eksistē divas bezgalīgas perfektu platleņķu polimundu virknes, kuru malu garumi veido attiecīgi aritmētiskas progresijas 12, 24, 36, ... un 18, 30, 42, ...*

Pierādījums. Aplūkosim polimundu virkni, kas aprakstāma ar šādu ar virkņu izteiksmi:

$$(ab)^k abc(de)^k de(dc)^k de(fa)^k fa(fe)^k fa(bc)^k b, \text{ kur } k = 0,1,2, \dots$$

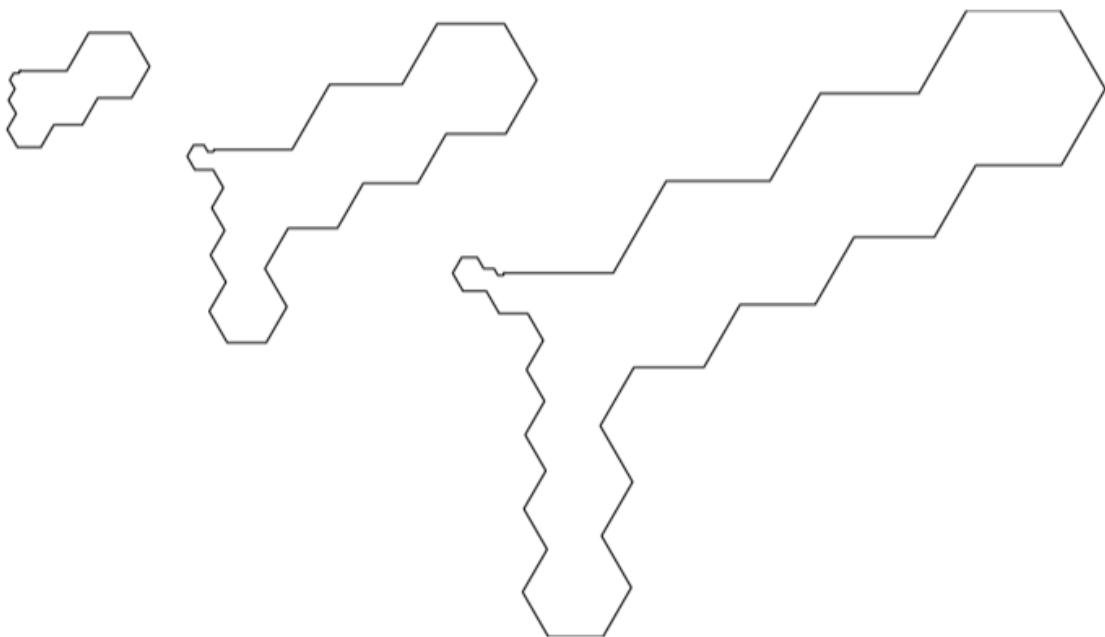
vai paralēlu bezkonteksta gramatiku

$$\mathcal{G}_{12k+12} : \begin{cases} S & \rightarrow P_1 abc P_2 de P_3 de P_4 fa P_5 fa P_6 b \\ (P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, P_6) & \rightarrow (P_1 ab, P_2 de, P_3 dc, P_4 fa, P_5 fe, P_6 bc) \\ (P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, P_6) & \rightarrow (\varepsilon, \varepsilon, \varepsilon, \varepsilon, \varepsilon, \varepsilon) \end{cases}$$



Otru polimundu virkni apraksta ar šādu ar virkņu izteiksmi:

$$(ab)^k abaf(ed)^k eded(ef)^k ed(cb)^k cbc b(cd)^k cb(af)^k ab, \text{ kur } k = 0, 1, 2, \dots$$



Pārbaudot abās polimondu virknēs ietilpstošās burtu virknes, secinām, ka tajās vienmēr blakus atrodas burti $a \leftrightarrow b \leftrightarrow c \leftrightarrow d \leftrightarrow e \leftrightarrow f \leftrightarrow a$, kuru virzieni atšķiras tieši par 60° ; tādēļ secīgās malas vienmēr veido 120° leņķus. Turklāt, katrā no virknēm pirmie trīs locekļi apmierina 4.1. teorēmas nosacījumu, t.i. arī visi turpmākie locekļi veido noslēgtas perfektas laužas līnijas.

□

5. MALU NEKRUSTOŠANĀS

Lai pierādītu perfektu polimondu eksistenci, ir arī jāpamato, ka atrastājām konstrukcijām malas nekrustojas. Lai gan daudzām konstrukcijām, skatoties uz polimondu bildītēm, nekrustojšanās izskatās triviāli, tomēr apskatīsim metodi, iedvesmojoties no Neironu tīklos bieži apskatītā klasifikācijas uzdevuma - atbalsta vektoru mašīnas (angl. *Support Vector Machines*, SVM).

5.1. Atbalsta vektoru mašīnas pielietojums polimondiem

Aplūkosim to pašu konstrukciju, kas ir aprakstīta bezkonteksta gramatikā $\mathcal{G}_2$. Ar $\Gamma_k = \{\gamma_k = (\gamma_{k_1}, \gamma_{k_2}, \gamma_{k_3})\}$ aprakstīsim šīs gramatikas visu iegūto punktu kopu. No tās izvēlēsimies divus punktus:

$$P^+ = \gamma_k \mid \max\{\gamma_{k_1} + |\gamma_{k_2}| + |\gamma_{k_3}|\},$$

$$P^- = \gamma_k \mid \min\{\gamma_{k_1} + |\gamma_{k_2}| + |\gamma_{k_3}|\}.$$

P^+ ir augšējā labā virsotne, bet P^- - apakšējā kreisā virsotne. Ar Γ^- apzīmēsim Γ_k apakškopu, kas sastāv no punktiem starp P^+ un P^- , bet ar Γ^+ apakškopu, kas sastāv no visiem pārējiem Γ_k punktiem, izņemot P^+ un P^- . Ar l^+ un l^- apzīmēsim laužto līniju, ko veido attiecīgi Γ^+ un Γ^- . Parametrizēsim līnijas:

$$l^+ = (v_0, v_1, \dots, v_m),$$

$$l^- = (w_0, w_1, \dots, w_n),$$

kur, ērtības labad, v_i un w_j ir koordinātas parastajā Dekarta sistēmā.

No gramatikas struktūras izriet sakarības:

- $y(v_{i+1}) \geq y(v_i)$, līdz ar to l^+ ir monotoni augoša ziemeļu virzienā, kas nozīmē, ka l^+ ir vienkārša.
- $y(w_{i+1}) \leq y(w_i)$, kas nozīmē, ka l^- ir monotoni augoša dienvidu virzienā, tādēļ arī l^- ir vienkārša.

Tagad pielietosim atbalsta vektoru mašīnas ideju:

Definēsim funkciju

$$h(v) = \begin{cases} +1, & v \in l^+, \\ -1, & v \in l^-, \end{cases}$$

un telpisko pacelšanu

$$\Phi(v) = (x_v, y_v, h(v)).$$

Tad:

$$\Phi(l^+) \subset \{z = 1\}, \quad \Phi(l^-) \subset \{z = -1\}.$$

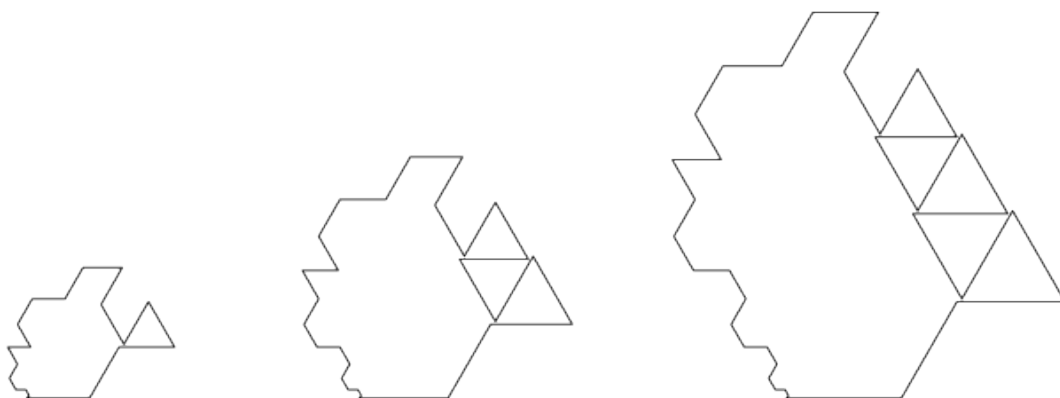
Ja plakne $z = 0$ pilnībā atdala abas laužtās līnijas trīs dimensijās, tad arī laužtā līnija no visiem Γ_k punktiem ir vienkārša. Tā kā neviens nevēlas rēķināt visas Γ_k punktu koordinātas ar roku, šai darbībai var izmantot datorprogrammu.

6. PĀRĒJĀS KONSTRUKCIJAS

Iedodod aplikācijai “Antigravity” visus iegūtos rezultātus, uzrakstītās programmatūras, visus perfektos polimondus līdz malu skaitam 26, izbūra jaunas konstrukcijas: ... šeit tekstu garāku no rīta uzrakstīšu :)

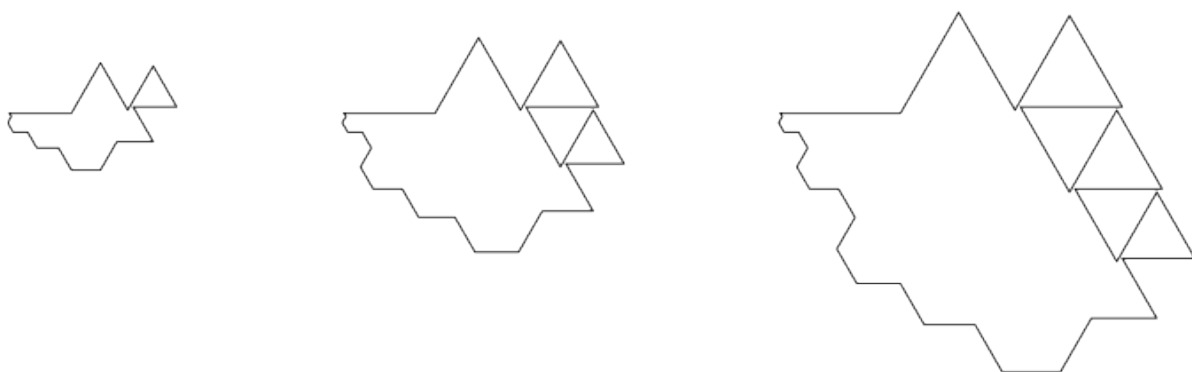
Zemāk esošajām bildēm nosaukumi zem attēla var būt nepareizi.

$$s_k = ab(acec)^k bdedefdf(efaf)^k e$$



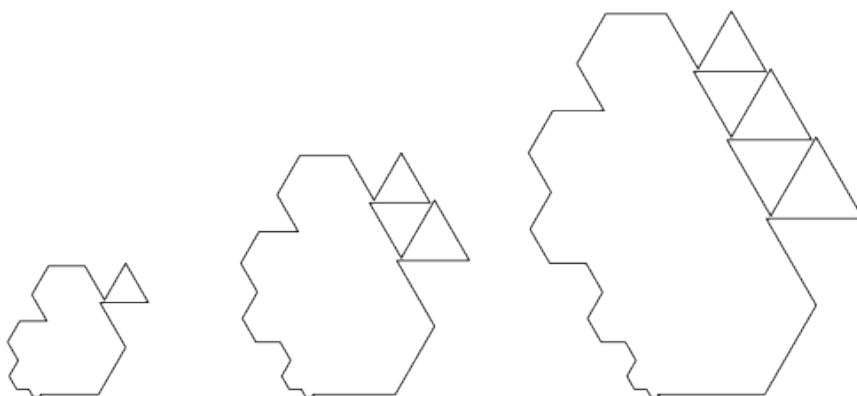
6. att. $(8k + 3)$ -stūru perfektie polimondi, kur $k \geq 2$

$$s_k = abf(bfd\bar{f})^k dedcd(cdc\bar{b})^k c$$



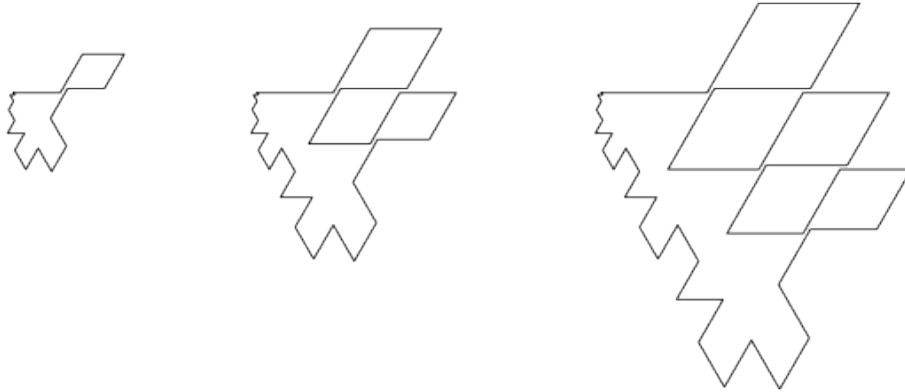
7. att. $(8k + 3)$ -stūru perfektie polimondi, kur $k \geq 2$

$$s_k = abc(acec)^k defde(fefa)^k fab$$



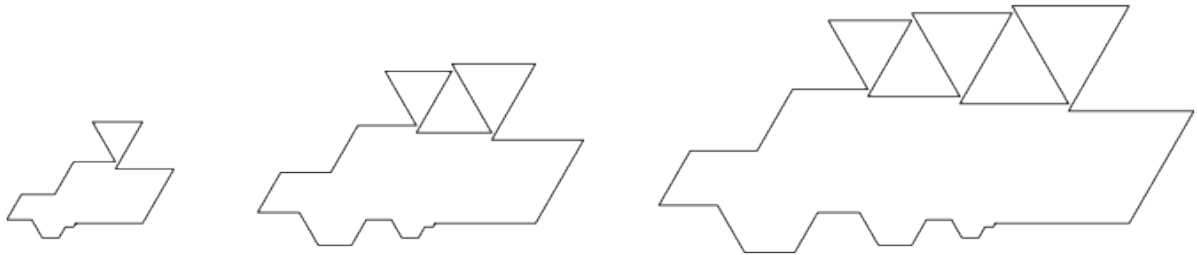
8. att. $(8k + 3)$ -stūru perfektie polimondi, kur $k \geq 2$

$$s_k = (abaede)^k fe(cecbdb)^k cbcac$$



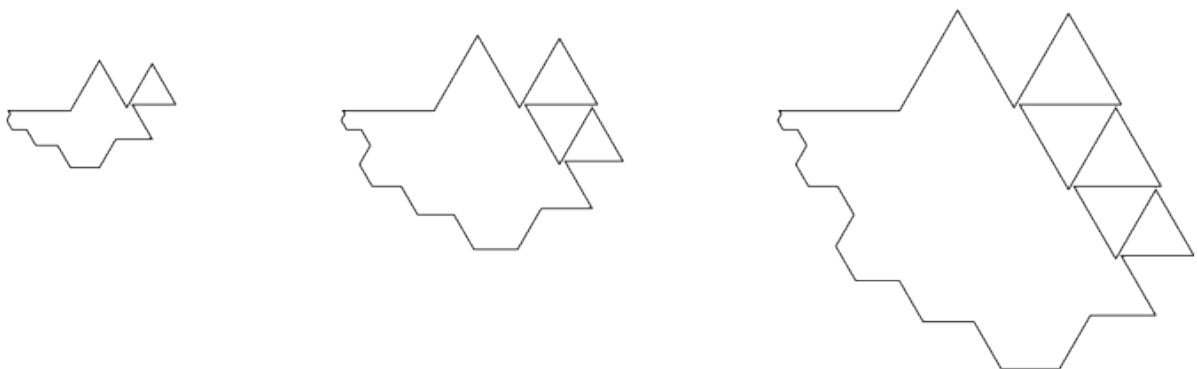
9. att. $(8k + 3)$ -stūru perfektie polimondi, kur $k \geq 2$

$$s_k = abd(bdfd)^k ede(afab)^k ab$$



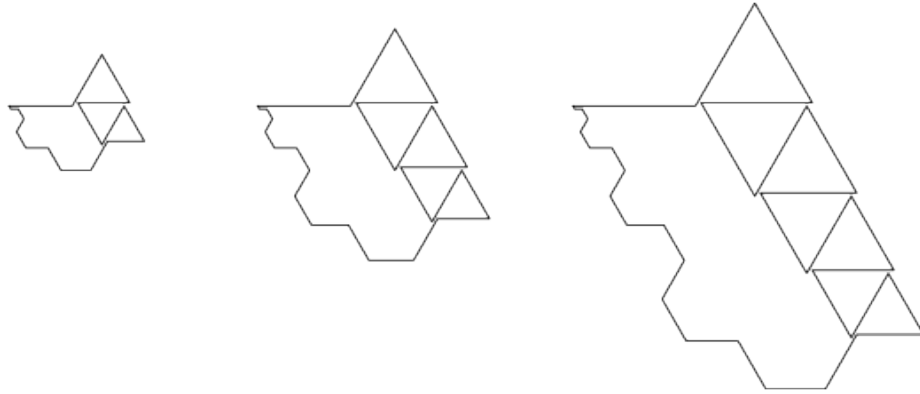
10. att. $(8k + 3)$ -stūru perfektie polimondi, kur $k \geq 2$

$$s_k = abf(bfdf)^k dedcd(cdc b)^k c$$



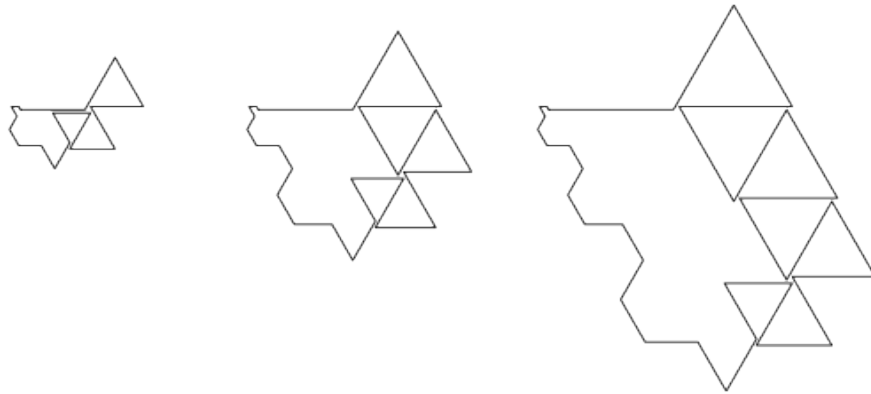
11. att. $(8k + 3)$ -stūru perfektie polimondi, kur $k \geq 2$

$$s_k = abfd(fbfd)^k edcd(cbcd)^k c$$



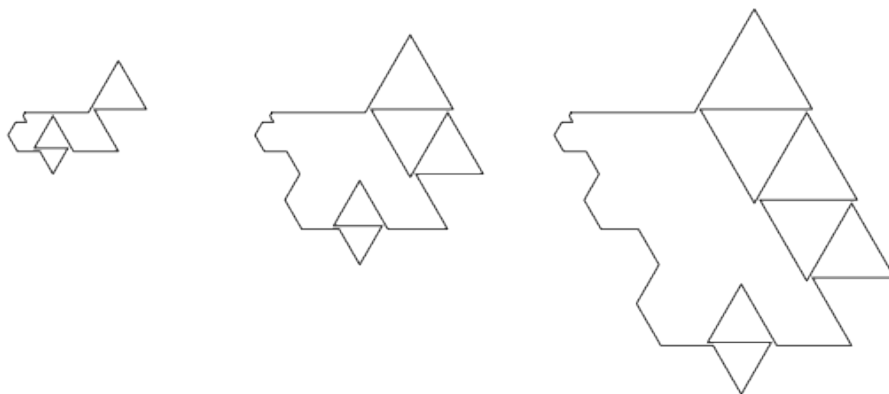
12. att. $(8k + 3)$ -stūru perfektie polimondi, kur $k \geq 2$

$$s_k = a(bfdf)^k dbdfe(cdc b)^k caf$$



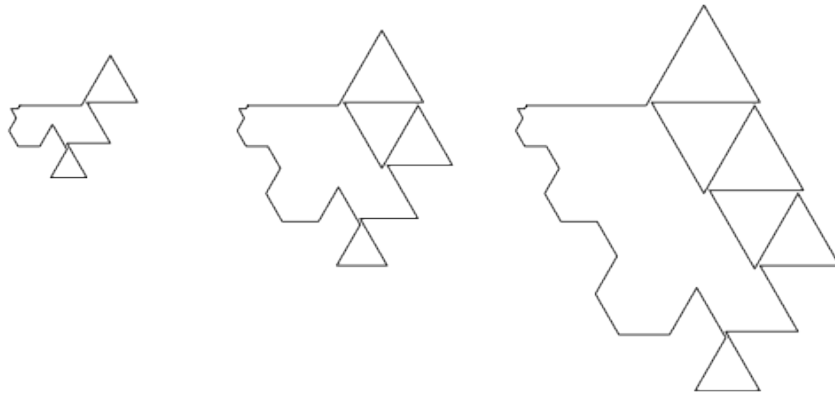
13. att. $(8k + 3)$ -stūru perfektie polimondi, kur $k \geq 2$

$$s_k = a(bfdf)^k dceae(cdc b)^k acb$$



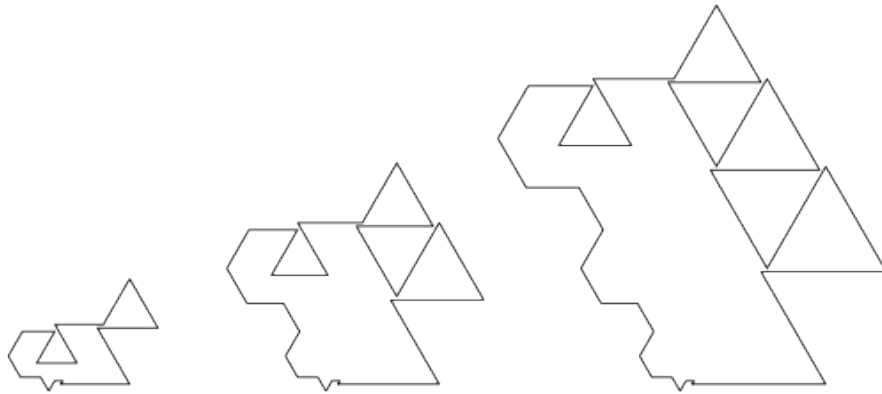
14. att. $(8k + 3)$ -stūru perfektie polimondi, kur $k \geq 2$

$$s_k = a(bfdf)^k dfdbce(dcbc)^k ab$$



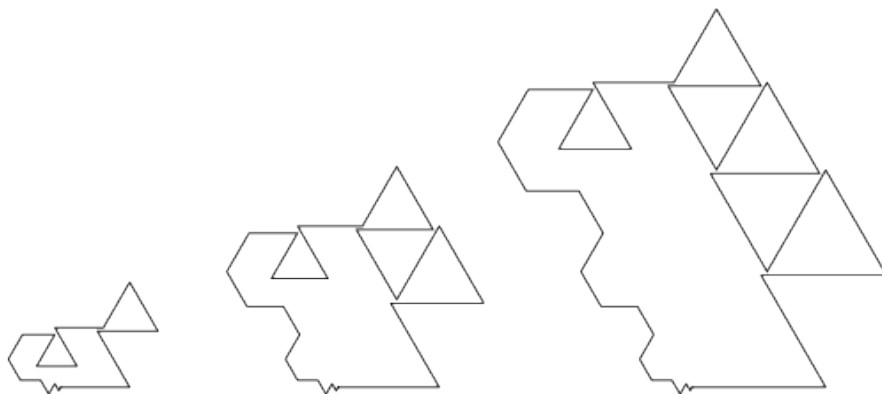
15. att. $(8k + 3)$ -stūru perfektie polimondi, kur $k \geq 2$

$$s_k = a(cace)^k dfdbd(efaf)^k bae$$



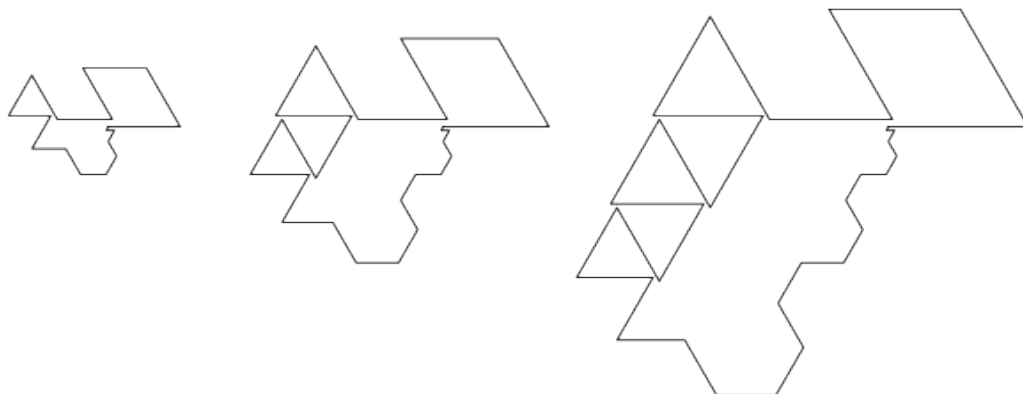
16. att. $(8k + 3)$ -stūru perfektie polimondi, kur $k \geq 2$

$$s_k = a(cace)^k dfdbd(efaf)^k bfb$$



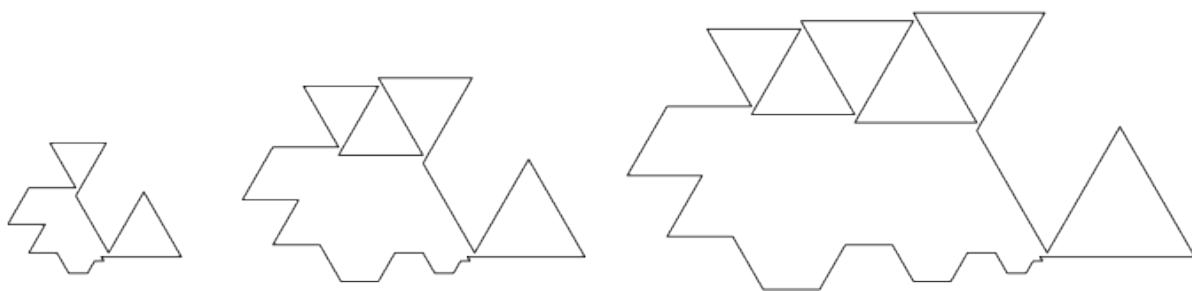
17. att. $(8k + 3)$ -stūru perfektie polimondi, kur $k \geq 2$

$$s_k = acdfd(ceae)^k af(abcb)^k db$$



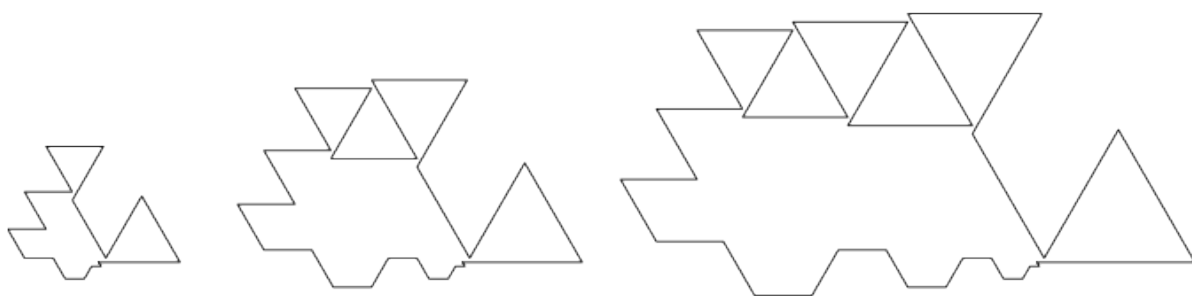
18. att. $(8k + 3)$ -stūru perfektie polimondi, kur $k \geq 2$

$$s_k = acec(bdfd)^k eae(afab)^k ac$$



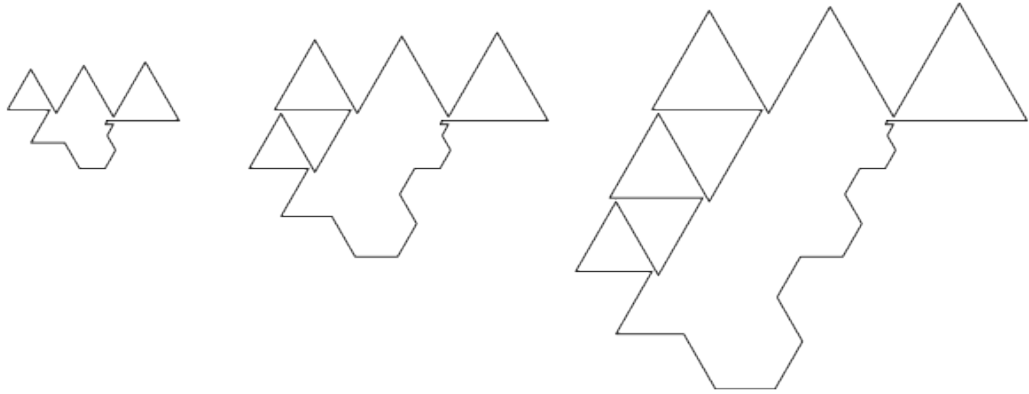
19. att. $(8k + 3)$ -stūru perfektie polimondi, kur $k \geq 2$

$$s_k = acec(bdfd)^k fdf(afab)^k ac$$



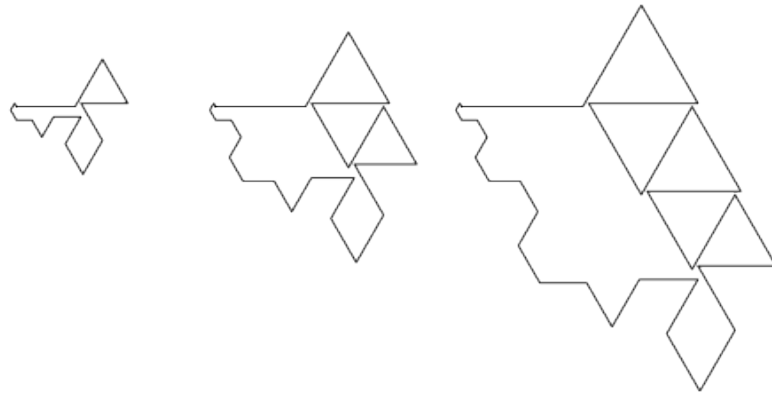
20. att. $(8k + 3)$ -stūru perfektie polimondi, kur $k \geq 2$

$$s_k = acece(ceae)^k af(abcb)^k db$$



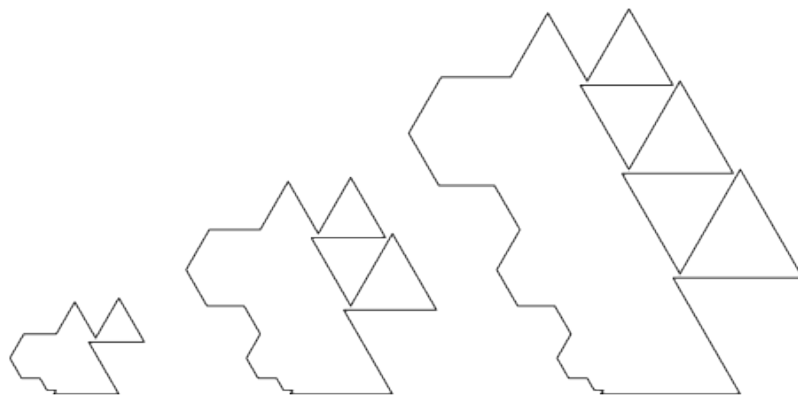
21. att. $(8k + 3)$ -stūru perfektie polimondi, kur $k \geq 2$

$$s_k = a(bfdf)^k ec bde(cdc b)^k f$$



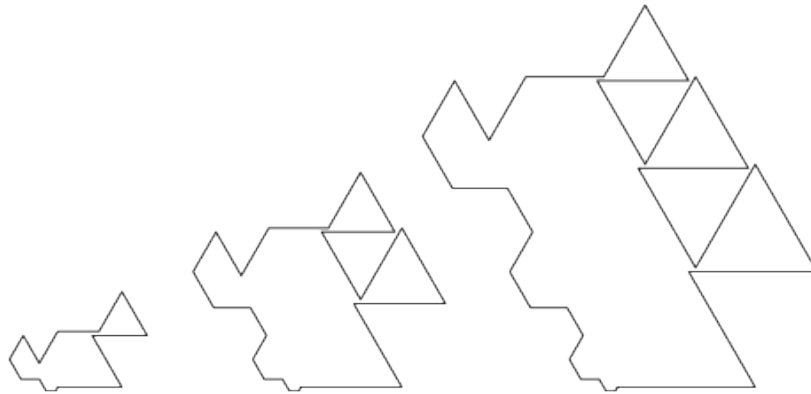
22. att. $(8k + 3)$ -stūru perfektie polimondi, kur $k \geq 2$

$$s_k = a(cace)^k ced(efaf)^k ae$$



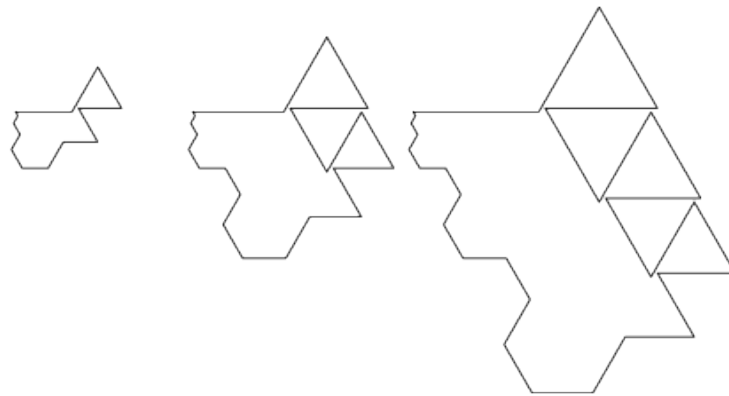
23. att. $(8k + 3)$ -stūru perfektie polimondi, kur $k \geq 2$

$$s_k = a(cace)^k dec(efaf)^k ab$$



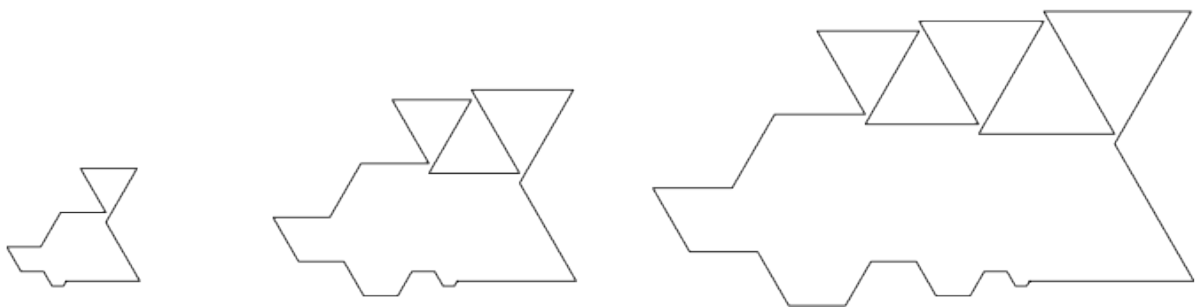
24. att. $(8k + 3)$ -stūru perfektie polimondi, kur $k \geq 2$

$$s_k = a(bfdf)^k de(dcbc)^k bc$$



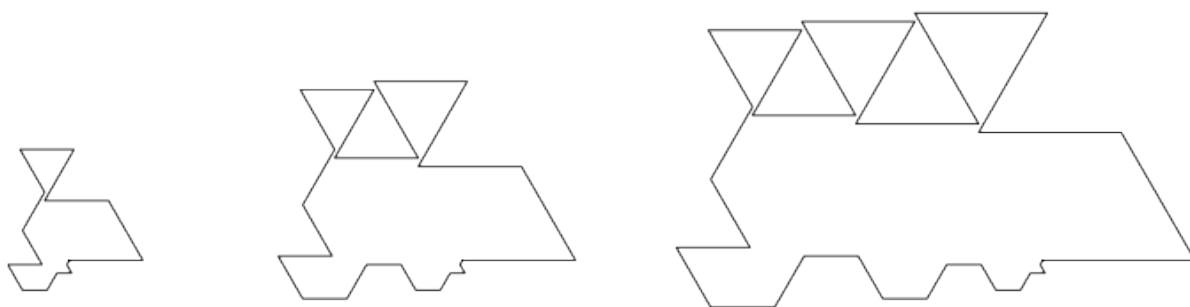
25. att. $(8k + 3)$ -stūru perfektie polimondi, kur $k \geq 2$

$$s_k = ac(bdfd)^k edf(afab)^k$$



26. att. $(8k + 3)$ -stūru perfektie polimondi, kur $k \geq 2$

$$s_k = ac(dbdf)^k efd(faba)^k cb$$



27. att. $(8k + 3)$ -stūru perfektie polimondi, kur $k \geq 2$

SECINĀJUMI

Uzsākot pētījumu par bezgalīgu polimodu virkņu eksistenci un to konstruēšanu tās sākotnēji prasīja iespraust jaunas malas – parasti pa divām četrās dažādās vietās.

Radās jautājumi par to, vai šādas konstrukcijas nav nevajadzīgi sarežģītas. Vai eksistē viegli definējamas un formāli pierakstāmas polimodu saimes, ar ko pamatot gan dažādu polimodu saimju eksistenci, gan arī iegūt novērtējumus to ģeometriskajām īpašībām (piemēram, apakšējo novērtējumu maksimālajam laukumam, kas var būt perfekta n -stūru polimondam).

Var formulēt dažādus grūti atbildamus jautājumus par perfekta polimodu saimēm. Piemēram, Kuriem n atradīsies tāds perfekts n -stūru polimonds, kurā var iespraust vienu jaunu malu (atstājot iepriekšējo malu virzienus) tā, lai rastos perfekts $(n + 1)$ -stūru polimonds? Vai eksistē tādas saimes, kur jaunas malas iesprauž nevis četrās vietās, bet tikai trīs, divās vai vienā?

2024. gada LU diskretās matemātikas konferencē (<https://docs.google.com/presentation/d/14KTTfThGzuGj3ykdrakvxId13KNMfYJWKHc5CAuD2eE/edit?usp=sharing>) tika pamatots, ka vienā vietā iespraužot, bezgalīga polimodu virkne nevar eksistēt, bet var panākt bezgalīgas perfekta polimodu virknes, neierobežoti iespraužot jaunas malas divās (vai vairāk) vietās.

Šajā bakalaurs darbā šī ideja ir attīstīta tālāk, izveidojot gramatikas virknēm, kuru ģenerētie polimondi pēc malu skaita pārklāj visu pietiekami lielo $n \in \mathbb{N}$ kopu ($n \geq 17$). Malu skaitam $n \in [5; 16]$ perfektos polimondus var atrast, neizmantojot virknes, bet lietojot pilno pārlasi (jeb precīzāk, ar koka apstaigāšanas jeb *backtracking* algoritmu).

Formālās valodas varētu izmantot ne vien eksistences pierādījumos, bet arī veidojot polimodu virknes ar noteiktām īpašībām. Piemēram, malu skaitam $n = 8k$ ar paralēlajām gramatikām var izveidot perfektus polimino (vai arī polimondus, ja koordinātu asis kopā ar attēlu sašķiebj 60° leņķī), kam malas ietu pa trijstūru režģa līnijām) un tiem ir lielākais iespējamais diametrs starp visiem polimino (vai attiecīgi – polimondiem). Līdzās diametram būtu svarīgi aplūkot arī laukumu un citus ģeometriskus raksturlielumus.

IZMANTOTĀ LITERATŪRA UN AVOTI

- [1] Elīna Buliņa. *Maģiskie daudzstūri un to īpašības*. Bakalaura darbs, 2016.
- [2] Elīna Buliņa. Maģiskie polimino un polimondi. *Vidzemes Augstskolas 11. studentu pētniecisko darbu konferences zinātnisko rakstu krājums*, 7.–8. lpp., 2017.
- [3] Elīna Buliņa. *Maģiskie polimondi un to īpašības*. Maģistra darbs, 2018.
- [4] Andrejs Cibulis un Elīna Buliņa. Fostering Teachers' Mathematical Competence in Problem Solving. *To be or not to be a great educator*, 652–665, 2022.
- [5] Alexander Keewatin Dewdney. An Odd Journey Along Even Roads Leads to Home in Golygon City. *Scientific American*, 263(1):118–121, 1990.
- [6] John Hopcroft un Jeffrey Ullman. *Introduction to Automata Theory, Languages, and Computations*, 2006.
- [7] Lee Sallows, Martin Gardner, Richard Kenneth Guy un Donald Knuth. Serial isogons of 90 degrees. *Mathematics Magazine*, 64(5):315–324, 1991.
- [8] Rani Siromoney un Kamala Krithivasan. Parallel context-free languages. *Information and Control*, 24(2):155–162, 1974.

Bakalaura darbs “Polimondu virknes un formālās valodas” izstrādāts LU Eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātē.

Ar savu parakstu apliecinu, ka pētījums veikts patstāvīgi, izmantoti tikai tajā norādītie informācijas avoti un iesniegtā darba elektroniskā kopija atbilst izdrukai.

Autors: Marta Rudzāte

(paraksts)

(datums)

Rekomendēju darbu aizstāvēšanai:

Vadītājs: Dr. math. Andrejs Cībulis

(paraksts)

(datums)

Recenzents: Emīls Kalugins

(paraksts)

(datums)

Darbs iesniegts Matemātikas nodaļā 2026. gada ____ . jūnijā.

(Dekāna pilnvarotā persona: vecākā metodiķe Inita Šneidere)

Darbs aizstāvēts bakalaura gala parbaudījuma komisijas sēdē

2026. gada ____ . jūnijā.